

**01     인공지능의 이해 및 최신 기술**

**02     GPT-3 실습**

**03     대학 진학 및 취업**

---

Ftd Fe

# 1. 인공지능의 이해 및 최신 기술

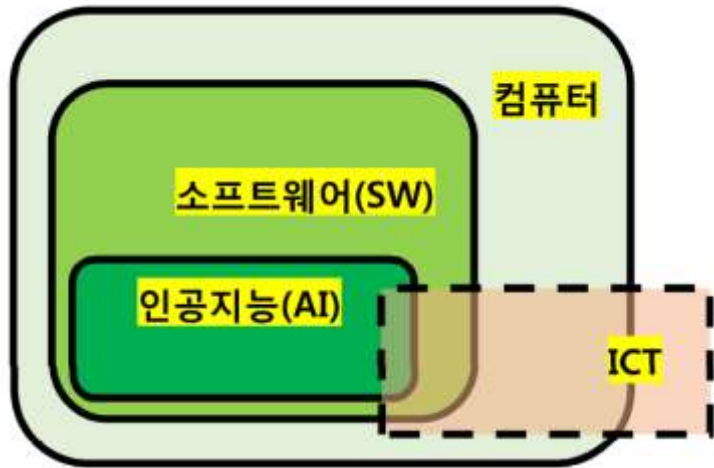


SW와 AI를 왜 배워야 하는가?

▣ 코딩배우는 인문계(문과생)



# SW와 AI의 관계



- 인지 노동의 자동화(인지 부하를 최소화)
- 사용자는 다른 생산적, 창의적인 일에 전념

# 인간 VS AI

## ■ 모라벡의 역설



인간에게 쉬운 것은 컴퓨터에 어렵고,  
컴퓨터에 쉬운 것은 인간에게 어렵다.



머핀과 강아지 구별

아이스크림과 고양이 구별

$$\int_0^{\infty} \frac{1}{(1+x^{2020})(1+x^2)} dx$$

복잡한 수식 계산

# 인간 VS AI

## ▣ 상식의 저주

- 인간에겐 상식 수준의 지식들도 AI는 모두 배워야만 가능
  - 인간에게는 손과 발이 2개씩 있다.
  - 집에는 문과 창문이 있다.
  - 식사는 하루에 3번을 한다.



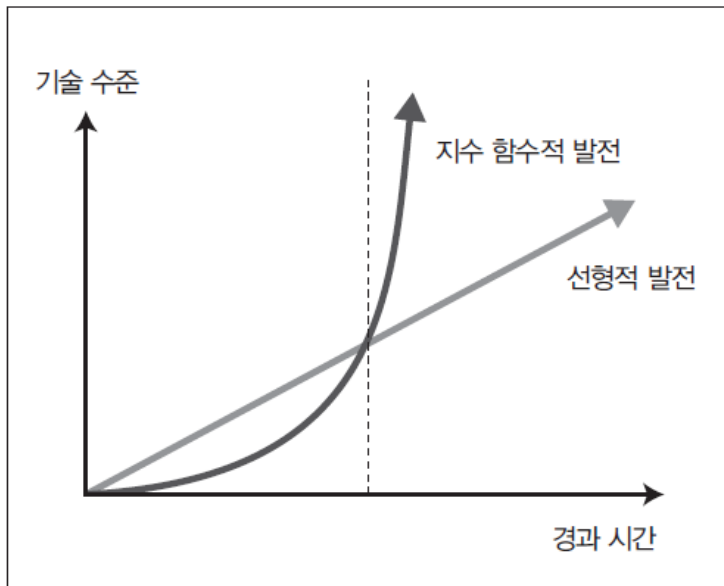
# 인간 VS AI

## ■ 레이 커즈와일의 특이점

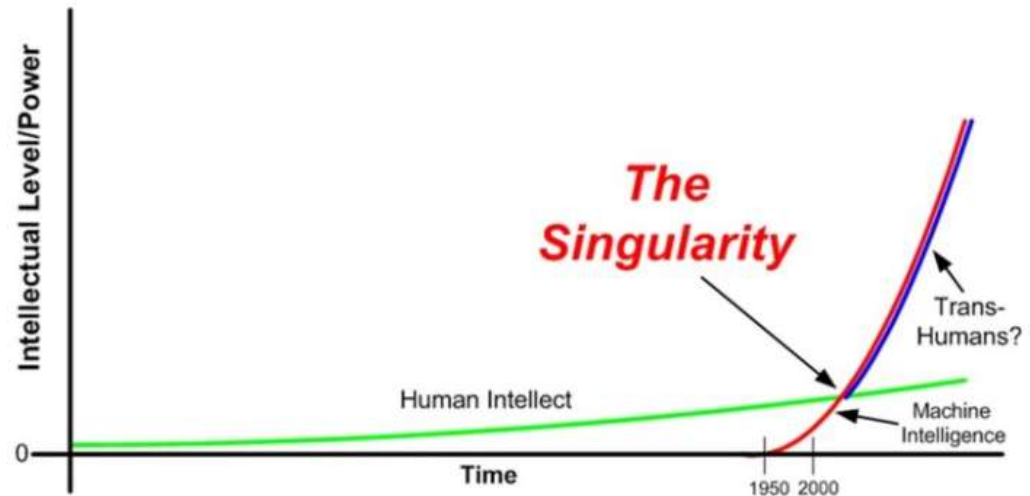


2029년이면 튜링 테스트를 통과하는 컴퓨터가 나올 것이라고 예측

2045년 정도가 되면 인공지능의 발전이 인간이 제어할 수 없는 수준에 이른다.



인류의 기술 단계는 지수 함수적으로 발전한다.



특이점: 인간이 기술의 발전을 이해 할 수 있는 한계점, 즉 인간이 기술의 진보를 따라 잡을 수 없는 시점

# 인간 VS AI

## ■ 유토피아 VS 디스토피아

“인공지능이 사람을 살리고,  
우주와 지표 아래를 탐사  
할 수 있게 해줄 것”



마크 저커버그  
(페이스북 CEO)



일론 머스크  
“인공지능은  
핵무기보다  
위험하다.  
악마를 소환하는  
것이나 마찬가지다”



빌 게이츠 마이크로소프트(MS) 창업주  
"AI는 그저 적은 노동력으로 더 많은 생산과 서비스를 가능하게  
하는 최신 기술일 뿐"



스티븐 호킹  
“인류는 인공지능  
발전 속도와  
경쟁할 수 없다.  
인류의 종말을  
가져올 수 있다”



# 인간 VS AI

## ■ 저커버그 VS 머스크 AI 설전

22°C ☀

한국경제 IT/과학

### 저커버그 VS 머스크 'AI 설전'

낙관론자 저커버그

"5~10년 내 인공지능이 삶의 질 많이 향상시킬 것...로봇·음성 비서 만들겠다"

비관론자 머스크

"AI가 인간세계 장악할 위험성에 미리 대비해 화성 이주 프로젝트 추진"



AI 종말론 부추기는 사람  
상당히 무책임하다

AI는 인간 문명에 대한  
근본적 위협이 될 것이다



"인공지능(AI)에 일자리를 뺏긴 사람들로 인해 사회가 극도로 불안정해진다. AI가 해킹과 허위 정보로 만들어낸 '가짜뉴스' 때문에 전쟁이 벌어진다."

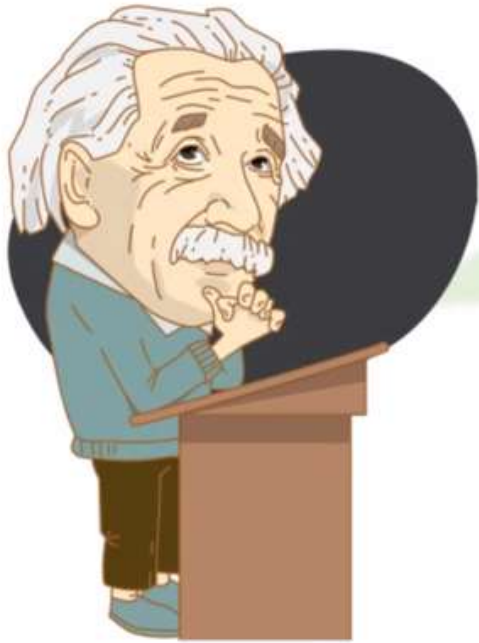
전기자동차 제조업체 테슬라의 일론 머스크 최고경영자(CEO)가 두려워하는 AI가 가져올 인류의 미래다. 머스크 CEO는 지난 15일 미국 로드아일랜드에서 열

같은 문제. 둘은 전혀 다른 입장이다.



# 인간 VS AI

## ▣ 인공지능과 협업



아인슈타인

컴퓨터는 놀랍게 빠르고 정확하지만 대단히 멍청하다.  
사람은 놀랍게 느리고 부정확하지만 대단히 똑똑하다.  
이 둘이 힘을 합치면 상상할 수 없는 힘을 갖게 된다.

# 인간 VS AI

## ■ 인공지능과 협업

### 인공지능과 일자리

근육 증강 시대



인공지능 시대 ?



인공지능과의 협업



- 인공지능이 대체하기 어려운 인간의 영역을 찾아 특화 시키고, 인공지능과 협업하고 적응하는 것이 중요

# 인간 VS AI

## ▣ 인공지능과 협업



- LG의 엑사원(EXAONE)으로 구현한 첫 AI 아티스트 틸다(Tilda)
- AI 인간 틸다와 박윤희 디자이너의 협업으로 만든 의상이 세계 4대 패션쇼인 뉴욕 패션 위크 무대에 선보임
- "금성에 꽃이 핀다면 어떤 모습일까?" 디자이너 박윤희씨가 가상인간인 '틸다'에게 던진 질문
- 의상 제작 과정(인간이 묻고 →인공지능이 답하고 →인간이 선택한다)
  - 사람: 금성에 핀 꽃? 을 질문
  - AI: 틸다가 창작한 3천 장이 넘는 이미지와 패턴을 제시
  - 사람: 사람이 그 중에서 어떤 꽃을 골라 이를 토대로 200여 개의 의상을 제작
- 사람과 다른 과정으로 창작해내는 틸다의 창조성과 가장 나은 것을 선택하는 사람만이 가진 감정이 협업한 예



# 인공지능의 휴머니즘

■ 스마트싱스: 사물인터넷기술을 활용하여 사용자의 의도에 맞게 모든 디지털 기기가 자동으로 세팅되는 환경





# 인공지능과 문제해결

## ■ AI로 해결하면 좋은 문제와 그렇지 않은 문제

| 인공지능 없이 해결할 수 있는 문제                                                                                                                                                                | 인공지능을 적용하면 좋은 문제                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>규칙을 쉽게 찾을 수 있거나 데이터가 달라져도 해결 방법이 변하지 않는 문제들.</p> <p>휴대 전화 요금, 놀이 공원 입장료, 세금, 비만도 등을 계산 문제, 날씨 데이터를 이용하여 불쾌지수나 체감 온도를 계산하는 문제</p> <p>랜덤 발표 순서 정하기와 같이 무작위 수를 뽑아서 문제를 해결하는 경우</p> | <p>데이터가 많거나 계속 새로운 규칙을 적용하여 갱신해야 하는 문제들.<br/>인공지능의 특징인 인식, 추론, 학습을 적용하여 해결할 수 있는 문제들.</p> <p>스팸 메일 분류와 같이 규칙이 변하는 문제, 바둑을 두는 것과 같이 문제의 상태가 너무 커지거나 복잡하여 규칙을 찾기 어려운 문제</p> <p>많은 소리에서 특정한 사람의 음성만 인식하거나, 주변 환경을 인식하여 자율적으로 행동하는 경우 (자율 주행 자동차)</p> |



# 인공지능과 문제해결

## ■ AI로 해결하면 좋은 문제 VS 그렇지 않은 문제

인공지능 없이 해결할 수 있는 문제

인공지능을 적용하면 좋은 문제



1. 그림  
을 보고  
제목 붙  
이기



2. 규칙  
이 있는  
게임(틱  
택토)



3. 랜덤 뽑기



4. 미세 먼지 측정과 지수 출력



5. 손 글씨 이미지 인식

# 분야별 AI 기술 활용 사례

| 산업분야                                                                                     | 발전 전망                      | 적용 사례                                  |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 자동차<br> | 부분 자율주행<br>→ 완전 자율주행       | (테슬라) 오토파일럿<br>(자율주행 3단계)<br>구현('16)   | (벤츠) 자율주행<br>5단계 AV<br>상용화('21)   |
| 제조<br>  | 공장 내 자동화 →<br>공장 간 연계 자동화  | (아디다스) 신발<br>주문-제작까지 1일<br>소요('16)     | (보쉬) 전세계 250개<br>공장 연결('20)       |
| 에너지<br> | 건물 에너지 효율화 →<br>국가 전력망 효율화 | (딥마인드) 구글<br>데이터센터 냉각효율<br>40% 개선('16) | (GE) 전력망의<br>전력배분 효율성<br>제고('17~) |

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(물리) 美 페르미연구소</b><br>중성자 물리연구 분석('15)<br>(분석시간: 수개월→하루)<br> | <b>(천문학) NASA-구글</b><br>외계행성 탐색 적용('17)<br>(제2의 태양계 발견)<br> | <b>(신소재) 도요타</b><br>연료전지 촉매제 개발('17~)<br>(신형차 CO <sub>2</sub> 배출량 감축)<br> | <b>(신약) 아툼와이즈</b><br>에볼라 치료약 후보 발굴('17)<br>(소요기간: 수년→하루)<br> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

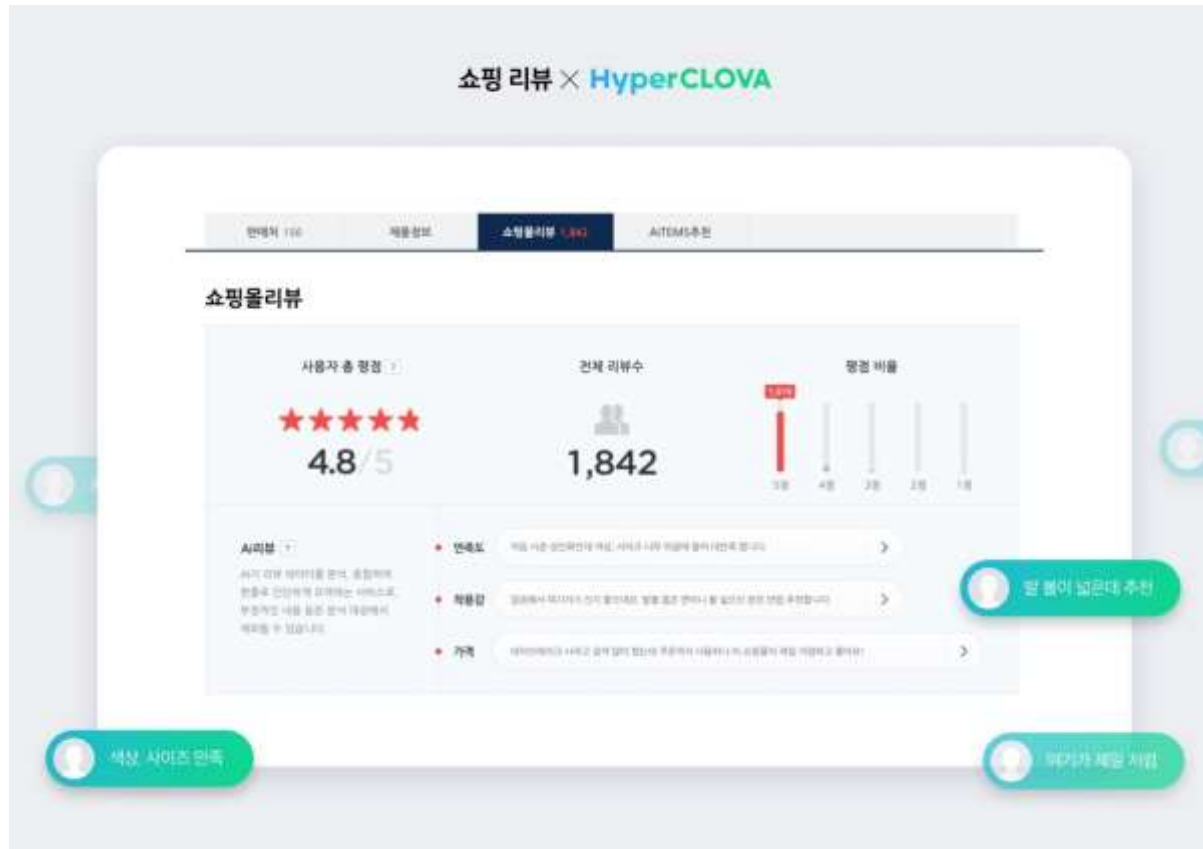
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(금융) 켄쇼</b><br>10분 내 금융솔루션 제공<br>(183 S&P글로벌 인수(5.5억\$))<br> | <b>(농업) 블루리버테크놀로지</b><br>잡초 제거 상추로봇<br>(美 상추 10% 생산에 적용)<br> | <b>(법률) 로스인텔리전스</b><br>파산 특화 판례·법령<br>분석(美대형로펌 도입)<br> | <b>(의료) iCarbonX</b><br>유전체·진료·식습관<br>기반 질병예측<br> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 분야별 AI 기술 활용 사례 – 농업, 스마트 팜

- AI로 작물 생산성 향상 표준화 가능
- 세계농업AI대회
  - 실제 방울토마토를 재배
  - 온습도, 광량, 재배 간격까지 원격제어로 재배 VS 숙련된 농부



# 분야별 AI 기술 활용 사례 - 쇼핑



- 댓글 추천 방식: 구매자 댓글을 AI가 분석해 필요 정보 제공
- 네이버에서는 AI리뷰 요약 기능을 제공
- 하이퍼클로바가 댓글을 분석해 한 줄로 요약하고, 항목별로 구분



## 분야별 AI 기술 활용 사례 - 쇼핑



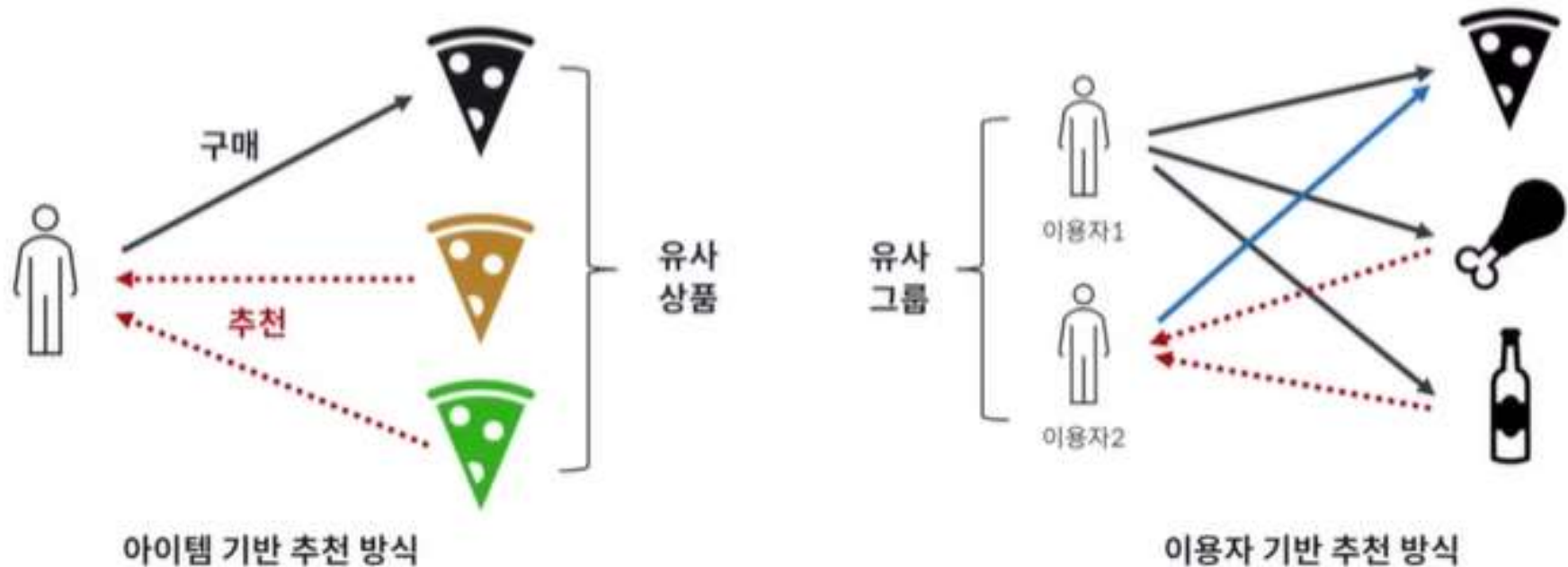


## 분야별 AI 기술 활용 사례 - 쇼핑



- 생수부터 껌 한 통까지 매장 입고 전에 AI는 딥러닝을 통해 제품의 무게·외형을 학습
- 따라서 소비자가 아무리 작은 물건을 들고나가더라도 AI는 해당 제품이 무엇인지 파악 가능
- 두 빼빼로의 무게와 전면, 후면, 측면 그림이 다르기 때문에 100%로 구별 가능

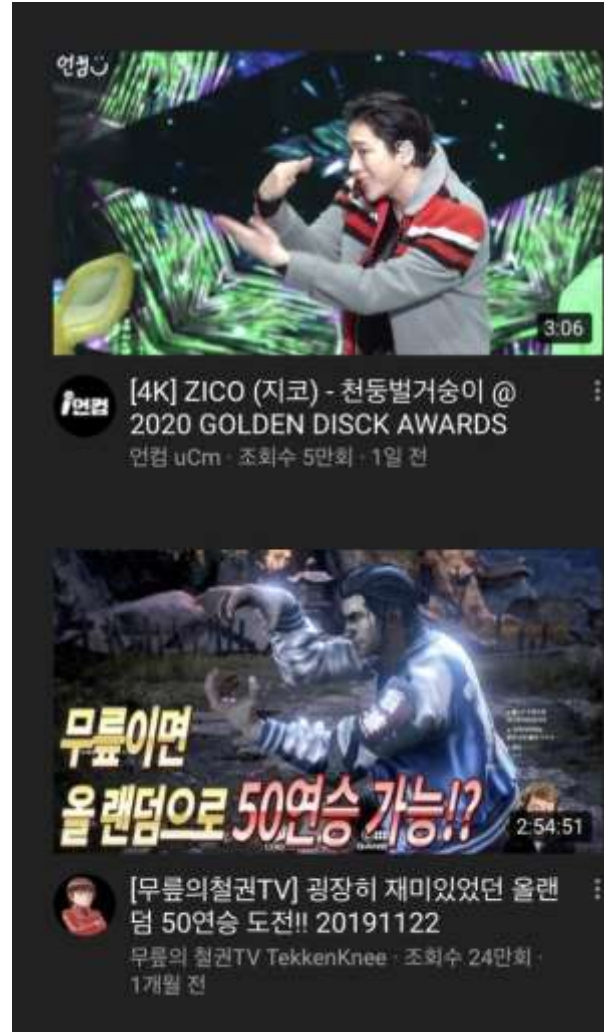
## 분야별 AI 기술 활용 사례 – 추천 시스템, 추천 알고리즘



### - 유튜브 추천 알고리즘

- 대부분의 조회수가 검색이 아닌 추천 동영상을 통해 발생
- 고객 개인의 취향, 영상 간의 관계, 동질 집단의 특성 등을 분석하여 맞춤 동영상 추천

# 분야별 AI 기술 활용 사례 – 기묘한 유튜브 추천 알고리즘



- 장르 기준도 아닌 듯
- 썸네일의 자세가 비슷해서

# 분야별 AI 기술 활용 사례 – 웹사이트 화면단위 행동 패턴 분석

| Variant A (Original)                                                                                                                                 | Variant B (Revision)                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cardholder name<br>• First name :<br><input type="text"/><br>• Last name :<br><input type="text"/><br><b>Company name :<br/><input type="text"/></b> | Cardholder name<br>• First name :<br><input type="text"/><br>• Last name :<br><input type="text"/> |
| Primary billing address<br>• Street :<br><input type="text"/><br>• City :<br><input type="text"/>                                                    | Primary billing address<br>• Street :<br><input type="text"/><br>• City :<br><input type="text"/>  |

익스피디아 A/B 테스트



웹사이트 내 히트맵 분석

/\* elice \*/

- 익스피디아: 전 세계 최대 규모의 온라인 여행사
- 화면단위 행동 패턴 분석: 마우스 클릭, 스크롤, 체류시간 등 행동데이터를 분석하여 고객의 행동을 예측
- 디자인 A과 아닌 B를 채택하고 한 해 동안 1,002백 만 달러(한화 약 1조 1,245억 원)의 수익을 창출



# AI 기술 어디까지 왔나? – 알파고에서 뮤제로까지

알파고(AlphaGo)의 이름: 그리스 문자 첫 글자 '알파'와  
일본어로 바둑을 뜻하는 '고(碁·こ)'를 합성한 것

|              | Games mastered          | What it uses                              |
|--------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| AlphaGo      | Go                      | Human data, Domain Knowledge, Known rules |
| AlphaGo Zero | Go                      | Known rules                               |
| AlphaZero    | Go, Chess, Shogi        | Known rules                               |
| MuZero       | Go, Chess, Shogi, Atari |                                           |

Shogi: 일본식 장기, Atari: 고전 비디오 게임

1. 프로기사의 기보로부터 패턴을 학습하는 기술, 강화학습 방법 사용 – **2016년 알파고에 적용**
2. 인간의 기보를 하나도 학습하지 않고 복제된 자기와 경쟁만으로 학습하는 기술, 컴퓨터간의 대국만으로 학습, 자기복제와 경쟁 방법 사용 – **2017년 알파고 제로에 적용**
3. 알파고 제로의 범용 버전으로, 명칭에서 바둑을 뜻하는 고(GO)를 빼 범용 인공지능임을 표시하였고, 게임 법칙만 알면 모든 보드게임을 익힐 수 있어 바둑에 특화된 알파고를 압도한다. 알파 제로는 2016년 체스 AI 챔피언인 스톡피시를 4시간 만에, 2017년 쇼기 AI 챔피언 엘모를 2시간 만에 꺾었다. - **2018년 알파 제로에 적용**
4. 학습도 규칙도 필요 없는 혁신적인 방법으로 게임에 관한 아무런 사전 정보도 없이 백지 상태에서 경기를 치러가면서 스스로 게임의 규칙과 보상을 터득 - **2020년 뮤제로에 적용**

# AI 기술 어디까지 왔나? – 바둑에 이어 전투기 조정까지

■ DARPA가 주최한 모의 공중전에서 AI 조종사가 F16 인간 조종사를 모두 격추



게임업체 DCS가 주최한 전투기 모의 공중전에서 AI 조종사에 첫 승을 거둔 장면

# AI 기술 어디까지 왔나? – 체스, 바둑에 이어 레이싱 게임까지

■ 소니가 만든 AI 운전자 GT 소피가 세계 챔피언을 꺾었다.



소니의 가상현실 레이싱 게임 그란투리스모 장면

- 실시간으로 순간적인 판단이 필요한 영역이라 기존 AI 모델로는 인간을 앞서기가 매우 어렵다고 평가되던 작업
- 빠른 사물 인식과 판단력, 돌발 대처 능력에서도 AI가 우월성을 입증

## AI 기술 어디까지 왔나? – 의료기술(암 진단)



- 서울대병원에서 위암 탐지, 진단, 침윤 깊이 예측까지 가능한 AI모델 개발



# AI 기술 어디까지 왔나? – 의료기술(치매 진단)



- 영국 엑서터대 러웰린 교수: 기억력, 건망증 심한 사람을 대상으로 2년 안에 치매에 걸릴 지 여부를 예측하는 AI 모델 개발(정확도 92%)

# AI 기술 어디까지 왔나? – 예술적 아름다움 까지 표현?



- '에드몽 벨라미의 초상' 제목으로 프랑스 파리에 있는 '오비어스 (Obvious)' 단체가 AI를 개발
- 2018년 뉴욕 크리스티 경매소에서 AI가 그린 그림이 약 5억원에 낙찰
- 화가의 낙관 대신 수학식이 적혀 있다. 그림 제작에 쓰인 알고리즘이다.

# AI 기술 어디까지 왔나? – 예술적 아름다움 까지 표현?





# AI 기술 어디까지 왔나? – 감정을 읽는 AI

## ■ 예술작품에 깃든 감정을 읽고 표현할 수 있는 인공지능 ArtEmis 탄생



**Contentment**

"the women are enjoying  
their time together"



<반 고흐의 별이 빛나는 밤에>

ArtEmis: 이 그림의 파란색과 흰색은 마치 꿈을 보는 것 같은 느낌을 준다.



<살바도르 달리의 기억의 지속>

ArtEmis: 두려움으로 마치 동물이 땅에 죽어 누워 있는 것 같다고 말한다.

**Sadness**

"the woman looks like she is  
being forced to be in a hurry"

## AI 기술 어디까지 왔나? – AI 작곡가 탄생

■ AI가 쓴 곡으로 데뷔한 세계 첫 가수 탄생 - 소녀시대 태연의 동생 하연이 AI 작곡가가 만든 곡 'Eyes on you' 발표하며 가수로 데뷔

12



# AI 기술 어디까지 왔나? – 고인을 복원하다.

세계의대결  
**AIvs인간**

오늘의 대결 종목은?

LO



## AI 기술 어디까지 왔나? – 고인을 복원하다.



# AI 기술 어디까지 왔나? – 고대문자 판독

■ 판독 불가능한 고구려 목간의 글자를 AI가 읽어낼 수 있을까?



- 서울 몽촌토성에서 고구려가 제작한 것으로 추정되는 목간(글을 적은 나뭇조각)이 발견
- 역사적 의미를 지닌 목간에 적힌 일부 10-13 글자가 훼손과 변형이 심해 판독 불가능
- AI가 목간의 글자를 판독해 역사적 비밀을 풀어낼 수 있을까?

# AI 기술 어디까지 왔나? – 인간 유모의 영역에 도전하는 로봇

## ■ 오레곤 주립대 교수 Naomi Fitter가 만든 코미디 AI 로봇 JON



- 2020년 라스베이거스의 카지노에서 사람들을 상대로 유모를 구사 중이다.
- 관중들의 반응에 따라 그 다음 어떻게 할지 판단한다.
- 웃음의 길이, 소리의 크기에 따라 각기 다른 답을 내놓는다.
- 유머는 인간 감성의 복합적인 창과 같다. 따라서 AI가 모방은 가능하지만 아직까지는 힘든 목표이다.



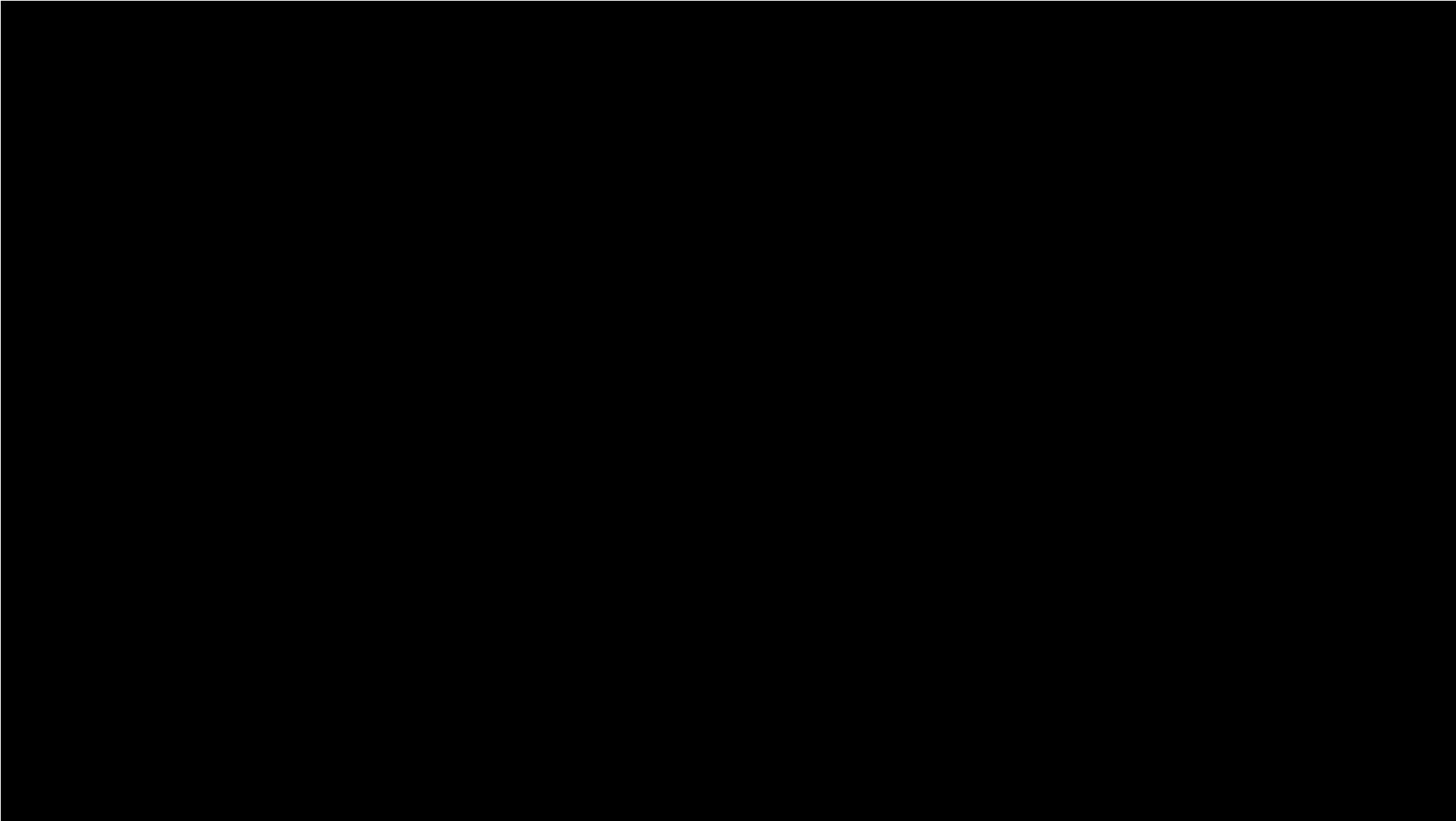


# AI 기술 어디까지 왔나? – 디지털 사이니지(Digital Signage)

- 공공장소 및 상업공간에 네트워크로 제어가 가능한 디지털 디스플레이를 통하여 다양한 정보 및 광고를 전달하는 디지털 미디어



# AI 기술은 기회인가? 위기인가? – 또 다른 자아(AlterEgo)



# AI 기술은 기회인가? 위기인가? – 인공지능 자동차 영화



- 2016년 4월 개봉작
- 모놀리스(Monolith)는 거대한 돌기둥, 단일 암체를 의미
- 인공지능 자동차의 양면성
- 통제 불능 상태의 인공지능에 대한 생각

# AI 글로벌 시장 동향

■ 2027년 563조로 현재보다 4.6배 성장





# AI 글로벌 시장 동향

## 2022년 글로벌 AI지수 주요 국가 순위

|      | 종합<br>순위 | 인재 | 인프라 | 연구<br>수준 | 개발 |
|------|----------|----|-----|----------|----|
| 미국   | 1        | 1  | 4   | 1        | 1  |
| 중국   | 2        | 24 | 1   | 2        | 2  |
| 영국   | 3        | 3  | 23  | 5        | 11 |
| 캐나다  | 4        | 7  | 15  | 10       | 10 |
| 이스라엘 | 5        | 5  | 29  | 4        | 14 |
| 싱가포르 | 6        | 4  | 8   | 4        | 14 |
| 한국   | 7        | 28 | 6   | 12       | 3  |

자료: 토머스인텔리전스

- 조사대상은 62개국
- 작년에 종합순위 5위에서 7위로 하락
- 미국 대비 한국 수준은 2년의 격차를 가짐
- 기술 역량과 관련된 개발 능력이 우수
- 인재와 운영환경 등의 분야에서 낮은 등수
  - 운영환경: 데이터 관련 규제 강도와 AI에 대한 사회적 신뢰도 및 여론

호주: 세계에서 4번째로 많은 AI 연구원을 보유

# AI 글로벌 시장 동향

## 국가별 초등학교 정보교육 필수 시간

※필수 수업, 미국은 캘리포니아주 기준



자료:소프트웨어정책연구소(SPRI)

## 국가별 중학교 정보교육 필수 시간



※필수 수업, 미국은 캘리포니아주 기준

자료:소프트웨어정책연구소(SPRI)